

Siebenter Abschnitt.

Theorie der Transformationsgleichungen.

§ 66. Bildung von Transformationsgleichungen.

Nachdem nun die Teilungsgleichungen auf Transformationsgleichungen zurückgeführt sind, gehen wir an ein genaueres Studium dieser letzteren Gleichungen.

Wir nehmen n ungerade an, verstehen unter p die in n aufgehenden Primzahlen, setzen

$$\nu = \psi(n) = n \prod \left(1 + \frac{1}{p}\right), \quad (1)$$

und bezeichnen die ν Reihen der Wurzeln der Teilungsgleichung mit

$$R_1, R_2, \dots, R_\nu.$$

Aus jeder dieser Reihen nehmen wir für

$$\Omega_{\mu, \mu'} = \frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n} \quad (2)$$

einen Repräsentanten $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_\nu$ und erhalten die $\varphi(n)$ Wurzeln einer Reihe, wenn wir in

$$\operatorname{sn} m\Omega$$

m ein vollständiges System inkongruenter zu n teilerfremder Zahlen durchlaufen lassen.

Die einfachsten Ausdrücke, die als Wurzeln von Transformationsgleichungen eingeführt werden können, sind die Produkte

$$\prod_{h=1}^{n-1} \Phi(\operatorname{sn} h\Omega), \quad (3)$$

wenn Φ eine beliebige rationale Funktion ist, und h die Reihe der Zahlen $1, 2, \dots, n-1$ durchläuft.

Jede solche Funktion ist rational ausdrückbar durch $\operatorname{sn} \Omega$ und bleibt offenbar ungeändert, wenn Ω durch irgend ein $m\Omega$ ersetzt wird; man hat also nur noch dafür zu sorgen, daß die ν Werte von (3), die den ν Reihen entsprechen, voneinander verschieden sind, um (3) zur Wurzel einer irreduzibeln Transformationsgleichung zu machen.¹

Wir nehmen an, die Funktion $\Phi(x)$ sei entweder eine gerade oder eine ungerade Funktion von x , und machen danach folgende Unterscheidung.

Ist $\Phi(x)$ eine gerade Funktion, so sind unter den Faktoren des Produktes (3) je zwei, nämlich

$$\Phi(\operatorname{sn} h\Omega), \quad \Phi[\operatorname{sn}(n-h)\Omega] \quad (4)$$

einander gleich. Setzen wir also

$$\Pi(\Omega) = \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \Phi(\operatorname{sn} h\Omega), \quad (5)$$

so ist, wenn m eine beliebige zu n teilerfremde Zahl ist,

$$\Pi(m\Omega) = \Pi(\Omega) \quad (6)$$

[weil unter den $\frac{1}{2}(n-1)$ Zahlen hm nicht zwei eine durch n teilbare Summe oder Differenz haben, also, vom Vorzeichen abgesehen, die $\operatorname{sn} h\Omega$ dieselben sind, wie die $\operatorname{sn} hm\Omega$]. Es ist also $\Pi(\Omega)$ die

¹Ausdrücke wie (3) sind auch dann noch Wurzeln von Transformationsgleichungen, wenn h nur zu n teilerfremde Werte annimmt. Solche Transformationsgleichung hat man bisher noch wenig benutzt. Wir werden weiterhin ein Beispiel kennen lernen.

Wurzel einer Transformationsgleichung. Diese Klasse von Transformationsgleichungen nennen wir Modulargleichungen.

Ist $\Phi(x)$ eine ungerade Funktion, so sind die beiden Größen (4) entgegengesetzt und (6) ist nicht mehr allgemein richtig, sondern es ist

$$\Pi(m\Omega) = \pm\Pi(\Omega). \quad (7)$$

Daher ist, wenigstens im allgemeinen, nicht mehr $\Pi(\Omega)$, sondern erst $\Pi(\Omega)^2$ Wurzel einer Transformationsgleichung. Diese Art von Transformationsgleichungen nennen wir Multiplikatorgleichungen. Um die Fälle kennen zu lernen, in denen $\Pi(\Omega)$ selbst Wurzel einer Transformation ist, muß das Vorzeichen in (7) bestimmt werden.

Dies gelingt auf Grund eines Satzes der Zahlentheorie, der im Bd. I, § 145 abgeleitet ist.

Der Satz lautet:

Sind m, n irgend zwei teilerfremde Zahlen, letztere ungerade, bedeutet ferner μ die Anzahl derjenigen unter den Zahlen

$$m, 2m, 3m, \dots, \frac{n-1}{2}m,$$

deren absolut kleinste Reste (mod n) negativ sind, so ist

$$(-1)^\mu = \left(\frac{m}{n}\right), \quad (8)$$

worin $\left(\frac{m}{n}\right)$ das Legendre-Jacobische Symbol aus der Theorie der quadratischen Reste ist.²

Dieser Satz führt nun unmittelbar zur Bestimmung des Vorzeichens in (7). Denn wenn in (5) die Funktion $\Phi(x)$ ungerade ist, so ändern beim Übergang von Ω zu $m\Omega$ genau μ Faktoren in (5) ihr Vorzeichen und wir schließen

$$\Pi(m\Omega) = \left(\frac{m}{n}\right) \Pi(\Omega). \quad (9)$$

Ist n keine Quadratzahl, so kann man m immer so annehmen, daß $\left(\frac{m}{n}\right) = -1$ ist. Ist nämlich $n = p^\lambda n'$, λ ungerade, n' nicht durch p teilbar, β ein quadratischer Nichtrest von p , so braucht man m nur aus den Kongruenzen

$$m \equiv \beta \pmod{p^\lambda}, \quad m \equiv 1 \pmod{n'}$$

zu bestimmen, um eine solche Zahl m zu finden. Und dann ist $\Pi(m\Omega) = -\Pi(\Omega)$ und nicht $\Pi(\Omega)$, sondern erst $\Pi(\Omega)^2$ Wurzel einer Transformationsgleichung. Ist aber n eine Quadratzahl, so ist $\Pi(m\Omega) = \Pi(\Omega)$ für jedes m und folglich $\Pi(\Omega)$ selbst Wurzel einer Transformationsgleichung. Es folgt also der Satz:

Bei ungerader Funktion Φ ist $\Pi(\Omega)^2$, und nur wenn n eine Quadratzahl ist, $\Pi(\Omega)$ selbst, Wurzel einer Transformationsgleichung.³

§ 67. Besondere Transformationsgleichungen.

Es sollen nun die Wurzeln der Transformationsgleichungen durch ϑ -Funktionen dargestellt werden. Wir setzen zu diesem Zweck:

$$\Omega = \frac{4\mu K + 4\mu' i K'}{n}, \quad i K' = K\omega, \quad (1)$$

²Vgl. über diesen Satz: Schering und Kronecker im Monatsbericht der Berliner Akademie vom 22. Juni 1876. Schering, Acta mathematica 1.

³Diese Vereinfachung der Multiplikatorgleichung in dem Fall, wo n ein Quadrat ist, hat Joubert entdeckt, aber auf einem von dem unserigen ganz verschiedenen Wege nachgewiesen. „Sur les équations, qui se rencontrent dans la théorie de la transformation des fonctions elliptiques.“ Paris 1876.

$$\bar{\omega} = \frac{\mu + \mu'\omega}{n}, \quad \Omega = 4K\bar{\omega},$$

und betrachten die Produkte

$$\prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}(2h\bar{\omega}), \quad \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}(2h\bar{\omega}), \quad \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}(2h\bar{\omega}), \quad \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}(2h\bar{\omega}).$$

Es empfiehlt sich folgende Bezeichnung:

$$\begin{aligned} P_{00} \vartheta_{00}^{\frac{n-1}{2}} &= e^{\frac{\pi i}{6} \mu'(\mu + \mu'\omega) \frac{n^2-1}{n}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}(2h\bar{\omega}), \\ P_{10} \vartheta_{10}^{\frac{n-1}{2}} &= e^{\frac{\pi i}{6} \mu'(\mu + \mu'\omega) \frac{n^2-1}{n}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10}(2h\bar{\omega}), \\ P_{01} \vartheta_{01}^{\frac{n-1}{2}} &= e^{\frac{\pi i}{6} \mu'(\mu + \mu'\omega) \frac{n^2-1}{n}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01}(2h\bar{\omega}). \end{aligned} \quad (2)$$

Es ist jetzt die Formel § 39, (9) anzuwenden, die man aber für den gegenwärtigen Zweck etwas anders darstellt. Setzt man in § 39, (8) $v' = 2h/n$, $v = 2h(\alpha + \beta\omega)/n$ und nimmt abermals das Produkt über $h = 1, 2, \dots, (n-1)/2$, so folgt mit Anwendung von § 32, (24):

$$\begin{aligned} &2^{\frac{n-1}{2}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00}\left(\frac{2h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \vartheta_{01}\left(\frac{2h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \vartheta_{10}\left(\frac{2h(\alpha + \beta\omega)}{n}\right) \\ &= (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} e^{-\frac{\pi i}{2} \frac{n^2-1}{n} \beta(\alpha + \beta\omega)} \vartheta_{00}^{\frac{n-1}{2}} \vartheta_{10}^{\frac{n-1}{2}} \vartheta_{01}^{\frac{n-1}{2}}. \end{aligned}$$

Demnach erhält man durch Multiplikation der drei Gleichungen (2):

$$(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{00} P_{10} P_{01} = 1. \quad (3)$$

4

Außerdem setzen wir noch:

$$P_{11} \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} = e^{\frac{\pi i}{6} \mu'(\mu + \mu'\omega) \frac{n^2-1}{n}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11}(2h\bar{\omega}). \quad (4)$$

Diese Größen P lassen sich durch die Wurzeln der Teilungsgleichung ausdrücken, wenn man unter Anwendung von (3) die Quotienten

$$\frac{P_{00}^2}{P_{01} P_{10}}, \quad \frac{P_{10}^2}{P_{01} P_{00}}, \quad \frac{P_{01}^2}{P_{10} P_{00}}, \quad \frac{P_{11}^3}{P_{00} P_{01} P_{10}}$$

bildet und mittelst der Formeln des § 42 elliptische Funktionen einführt.

Man erhält so

$$\begin{aligned} (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{00}^3 &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{dn}^2 h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega}, \\ (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{10}^3 &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{cn}^2 h\Omega}{\operatorname{dn} h\Omega}, \end{aligned} \quad (5)$$

⁴In § 34, (9) der ersten Auflage ist die betreffende Formel gleich in dieser Form angegeben, die sich auch, wenn auch etwas umständlicher, aus § 39, (9) ableiten läßt.

$$\begin{aligned}
(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n-1}{2}} P_{01}^3 &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{1}{\operatorname{cn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}, \\
(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} P_{11}^3 &= (\kappa\kappa')^{\frac{n-1}{2}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn}^3 h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}.
\end{aligned} \tag{6}$$

Diese Ausdrücke zeigen nun, daß P_{00}^3 , P_{10}^3 , P_{01}^3 die Wurzeln von Transformationsgleichungen (Modulargleichungen) sind. P_{11}^6 ist die Wurzel einer Multiplikatorgleichung, und wenn n eine Quadratzahl ist, so ist auch P_{11}^3 die Wurzel einer Multiplikatorgleichung.

Man kann in mannigfaltiger Weise die Funktionen P miteinander kombinieren, um neue Transformationsgleichungen zu erhalten. Wir führen folgende an:

$$\begin{aligned}
\frac{P_{10}}{P_{00}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{cn} h\Omega}{\operatorname{dn} h\Omega}, \\
\frac{P_{01}}{P_{00}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{1}{\operatorname{dn} h\Omega},
\end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} \frac{2^{\frac{n-1}{3}} P_{00}^2 P_{11}}{(\sqrt{\kappa\kappa'})^{\frac{n-1}{3}}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega}, \\
(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} \frac{2^{\frac{n-1}{3}} P_{10}^2 P_{11}}{(\sqrt{\kappa\kappa'})^{\frac{n-1}{3}}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn} h\Omega \operatorname{cn} h\Omega}{\operatorname{dn} h\Omega}, \\
(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} \frac{2^{\frac{n-1}{3}} P_{01}^2 P_{11}}{(\sqrt{\kappa\kappa'})^{\frac{n-1}{3}}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{\operatorname{sn} h\Omega}{\operatorname{cn} h\Omega \operatorname{dn} h\Omega}.
\end{aligned} \tag{8}$$

Ein wichtiges Resultat ergibt sich aber noch durch Anwendung des Multiplikationstheorems. Wenn man in der letzten Formel II des § 57 $u = 2h\bar{\omega}$ setzt, so findet man

$$e^{4\pi i \omega h^2 \mu'^2} \vartheta_{01}(2h\bar{\omega})^{n^2} = \frac{\vartheta_{01}^{n^2}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}, \tag{9}$$

worin, wie wir uns erinnern, D eine ganze rationale Funktion ist, deren Koeffizienten rational aus κ^2 und ganzen Zahlen gebildet sind.

Nehmen wir das Produkt aus diesen Ausdrücken, für $h = 1, 2, \dots, (n-1)/2$, so folgt aus der letzten Gleichung (2) (weil bekanntlich $\sum h^2 = n(n^2-1)/24$):

$$P_{01}^{n^2} = \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{1}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}. \tag{10}$$

Wir schließen hieraus, daß auch $P_{01}^{n^2}$ die Wurzel einer Transformationsgleichung ist. Dies ist nichts Neues, wenn n durch 3 teilbar ist, wohl aber, wenn n nicht durch 3, also n^2-1 durch 3 teilbar ist. Wir erhalten dann nämlich aus (10) mit Benutzung von (5), (7), (8):

$$\begin{aligned}
P_{01} &= 2^{\frac{(n-1)(n^2-1)}{6}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}, \\
P_{00} &= 2^{\frac{(n-1)(n^2-1)}{6}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{n^2+2}{3}}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}, \\
P_{10} &= 2^{\frac{(n-1)(n^2-1)}{6}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \frac{(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{n^2+2}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{n^2-1}{3}}}{D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)}.
\end{aligned} \tag{11}$$

und

$$(-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{\frac{n^2(n-1)}{3}} P_{11} = (\sqrt{\kappa\kappa'})^{\frac{n-1}{3}} \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \operatorname{sn} h\Omega D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)^2 \operatorname{over}(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}}. \quad (12)$$

Soll als Rationalitätsbereich der der rationalen Zahlen und rationalen Funktionen von κ^2 aufrecht erhalten werden, so schreibt man die letzte Gleichung besser in der Form [vgl. § 54, (4)]:

$$P_{11}\gamma_2(\omega)^{\frac{n-1}{2}} = (-1)^{\frac{n^2-1}{8}} 2^{-\frac{(n^2-4)(n-1)}{3}} (\kappa\kappa')^{-\frac{n-1}{2}} (1 - \kappa^2 \kappa'^2)^{\frac{n-1}{2}} \operatorname{otag} \quad (1)$$

$$\times \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \operatorname{sn} h\Omega D(\operatorname{sn}^2 h\Omega)^2 \operatorname{over}(\operatorname{cn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}} (\operatorname{dn} h\Omega)^{\frac{2n^2+1}{3}}, \quad (13)$$

und schließt daraus auf den folgenden Satz:

Wenn n nicht durch 3 teilbar ist, so sind P_{00} , P_{01} , P_{10} , $P_{11}\gamma_2(\omega)^{n-1}$, und wenn n ein Quadrat ist, auch $P_{11}\gamma_2(\omega)^{(n-1)/2}$ Wurzeln von Transformationsgleichungen.

§ 68. Zweite Darstellung der Wurzeln der Transformationsgleichungen.

Wenn wir zunächst eine der Reihen ins Auge fassen, nämlich die, zu der die Wurzel $x_{1,0}$ gehört, also $\mu = 1$, $\mu' = 0$ setzen, so können wir auf (2), (3) des vorigen Paragraphen die Formeln (20), (21), (10), § 34 anwenden. Setzt man dort, wenn ν ungerade ist, $n - \nu$ an Stelle von ν und benutzt die Formel

$$\vartheta_{g_1 g_2} \left(\frac{n - \nu}{n} \right) = (-1)^{g_1(g_2+1)} \vartheta_{g_1 g_2} \left(\frac{\nu}{n} \right),$$

dann kommen in diesen Formeln nur die geraden ν vor, und wenn man also $\nu = 2h$ setzt, so kann man die dortigen Formeln (20), (21) auch so schreiben:

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \eta(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-3}{2}} &= \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{11} \left(\frac{2h}{n} \right), \\ f(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f(\omega) \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{00} \left(\frac{2h}{n} \right), \\ f_1(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= f_1(\omega) \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{01} \left(\frac{2h}{n} \right), \\ f_2(n\omega) \eta(\omega)^{\frac{n-1}{2}} &= \left(\frac{2}{n} \right) f_2(\omega) \prod_{h=1}^{(n-1)/2} \vartheta_{10} \left(\frac{2h}{n} \right), \end{aligned}$$

worin $\left(\frac{2}{n} \right) = (-1)^{(n^2-1)/8}$, und wenn wir also die dem Falle $\mu = 1$, $\mu' = 0$ entsprechenden Funktionen P mit P^0 bezeichnen, so folgt aus § 67, (2) und (4) mit Rücksicht auf § 34, (10):

$$\begin{aligned} P_{00}^0 &= \frac{f(n\omega)}{f(\omega)^n}, \\ P_{01}^0 &= \frac{f_1(n\omega)}{f_1(\omega)^n}, \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} P_{10}^0 &= \left(\frac{2}{n} \right) \frac{f_2(n\omega)}{f_2(\omega)^n}, \\ P_{11}^0 &= \sqrt[n]{n} \frac{\eta(n\omega)}{\eta(\omega)^n}. \end{aligned} \quad (2)$$

Um durch solche Formeln die sämtlichen Wurzeln der Transformationsgleichungen darzustellen, bestimmen wir eine lineare Transformation folgendermaßen:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{16}, \quad (3)$$

$$\alpha \equiv \mu, \quad \beta \equiv \mu' \pmod{n}, \quad (4)$$

und ersetzen ω in (1), (2) durch

$$\omega' = \frac{\gamma + \delta\omega}{\alpha + \beta\omega}; \quad (5)$$

auf die linke Seite lassen sich dann die Formeln (3) bis (6) § 39 und (19), § 38 anwenden und ergeben:

$$\begin{aligned} P_{00} &= \frac{f(n\omega')}{f(\omega')^n}, \\ P_{01} &= \frac{f_1(n\omega')}{f_1(\omega')^n}, \\ P_{10} &= \left(\frac{2}{n}\right) \frac{f_2(n\omega')}{f_2(\omega')^n}, \\ P_{11} &= \varepsilon^{1-n} \sqrt[n]{n} \frac{\eta(n\omega')}{\eta(\omega')^n}, \end{aligned} \quad (6)$$

worin ε die in § 33, (15), (18) genau definierte 24ste Einheitswurzel ist.

Nun lassen sich zwei Transformationen

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix}, \quad a\partial = n,$$

von denen die erste linear, die andere von der n ten Ordnung ist, so bestimmen, daß

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Denn schreiben wir die Relation (7) so:

$$\begin{pmatrix} \delta' & -\beta' \\ -\gamma' & \alpha' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix},$$

so leitet man daraus einfach her:

$$\delta' = a\delta, \quad \gamma' = a\gamma - c\delta, \quad \partial\beta' = \beta, \quad n\alpha' = \alpha\partial - c\beta, \quad a\alpha' = \alpha - c\beta'. \quad (8)$$

Hierdurch ist zunächst ∂ bestimmt als der größte gemeinschaftliche Teiler von β und n oder [wegen (4)] von μ' und n . Denn wäre ∂ nicht der größte gemeinschaftliche Teiler von $n = \partial a$ und $\beta = \partial\beta'$, so müßten a und β' einen gemeinsamen Teiler haben und folglich auch β und $\alpha = \alpha\alpha' - c\beta$, was nicht sein kann. Dadurch ist zugleich $a = n/\partial$ bestimmt, und c muß der Kongruenz

$$\partial\alpha - c\beta \equiv 0 \pmod{n} \quad (9)$$

genügen, wodurch jedoch c nicht absolut, sondern nur nach dem Modul a bestimmt ist. Man kann also c z. B. noch an die Bedingung knüpfen, daß es durch irgend eine Potenz von 2, oder wenn a nicht durch 3 teilbar ist, durch irgend eine Potenz von 3 teilbar sein soll, was wir später bisweilen tun werden.

Die drei Zahlen a, ∂, c können keinen gemeinsamen Teiler haben, denn ein solcher wäre [nach (8)] auch Teiler von α und β , was unmöglich ist. Bezeichnen wir also den größten gemeinsamen Teiler von a und ∂ mit e , so muß c relativ prim zu e sein.

Die Zahlen a, ∂, c , letztere modulo a , sind wegen (4) und (8) durch die beiden Zahlen μ, μ' völlig bestimmt und ändern sich nicht, wenn μ, μ' mit einem gemeinsamen, zu n teilerfremden Faktor multipliziert, d. h. durch ein anderes Paar derselben Reihe ersetzt werden. Zerlegt man n irgendwie in zwei Faktoren a, ∂ , so kann man für c noch

$$\frac{a}{e}\varphi(e)$$

nach dem Modul a verschiedene zu e teilerfremde Werte annehmen. Jede dieser Annahmen führt zu einem Zahlenpaar μ, μ' durch die Kongruenzen

$$\mu \equiv \alpha \equiv a\alpha' + c\beta', \quad \mu' \equiv \beta \equiv \partial\beta' \pmod{n}, \quad (10)$$

worin β' eine beliebige, zu a teilerfremde Zahl bedeutet und α' so bestimmt wird, daß α, β relativ prim werden, und es ist auch leicht [nach § 65, (3)] einzusehen, daß, so lange a, ∂, c dieselben bleiben, die nach (10) bestimmten Zahlenpaare μ, μ' derselben Reihe angehören.

Wir nennen die Zahlen a, c, ∂ (wie in § 27) die Transformationszahlen und n den Transformationsgrad.

Das Zahlensystem a, c, ∂ ist also vollständig charakteristisch für eine Reihe, und die Anzahl der Reihen ist gleich der Anzahl dieser Zahlensysteme, woraus für die Zahl $\psi(n)$, (§ 63) folgt:

$$\psi(n) = \sum_e \frac{a}{e}\varphi(e), \quad (11)$$

wenn die Summe auf alle Divisoren a von n erstreckt wird.

Es ist von Interesse, diese Relation auch direkt zu beweisen, wobei die Beschränkung auf ein ungerades n wegfallen kann. Betrachten wir $\psi(n)$ jetzt als Zeichen für die Summe (11), so ergibt sich, wenn n', n'' relativ prim sind, zunächst

$$\psi(n')\psi(n'') = \psi(n'n''),$$

und es bleibt also nur übrig, die Summe $\psi(n)$ für den Fall zu bestimmen, daß $n = p^\pi$ eine Primzahlpotenz ist. In diesem Falle ist nun e gleich dem kleineren der beiden Divisoren a, ∂ , und wenn $a = \partial$ ist, $e = a$. Wenn wir also das erste und letzte Glied der Summe $\psi(n)$ absondern, so erhalten wir

$$\psi(p^\pi) = 1 + p^\pi + \sum_{1 < a \leq \sqrt{n}} \varphi(a) + \sum_{\sqrt{n} < a < n} \frac{a}{\partial} \varphi(\partial).$$

Es ist aber

$$\varphi(a) = a \frac{p-1}{p}, \quad \varphi(\partial) = \partial \frac{p-1}{p},$$

also

$$\psi(p^\pi) = 1 + p^\pi + \frac{p-1}{p} \sum_{1 < a < n} a = 1 + p^\pi + (p-1)(1 + p + p^2 + \cdots + p^{\pi-2}) = p^\pi \left(1 + \frac{1}{p}\right),$$

woraus sich für $\psi(n)$ der Ausdruck

$$\psi(n) = n \prod \left(1 + \frac{1}{p}\right)$$

ergibt, wie in § 63.

Nach (7) ist nun in den Formeln (6) für $n\omega'$ zu setzen:

$$\gamma' + \delta' \frac{c + \partial\omega}{a} \text{ over } \alpha' + \beta' \frac{c + \partial\omega}{a},$$

und es lassen sich die linearen Transformationen der f -Funktionen [§ 40, (4), (8), (11)] anwenden. Wir nehmen dabei

$$c \equiv 0 \pmod{16}, \quad (12)$$

so daß nach (3) und (8):

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} a^3 & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \pmod{16}.$$

Bezeichnen wir mit ρ die dritte Einheitswurzel

$$\rho = e^{-\frac{2\pi i}{3}[\alpha'(\gamma' - \beta') - (\alpha'^2 - 1)\beta'\delta']} e^{\frac{2\pi i}{3}[\alpha(\gamma - \beta) - (\alpha^2 - 1)\beta\delta]}, \quad (13)$$

so erhalten wir

$$\begin{aligned} P_{00} &= \rho \frac{f\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{f(\omega)^n}, \\ P_{01} &= \rho \left(\frac{2}{a}\right) \frac{f_1\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{f_1(\omega)^n}, \\ P_{10} &= \rho \left(\frac{2}{\partial}\right) \frac{f_2\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{f_2(\omega)^n}. \end{aligned} \quad (14)$$

Der Quotient

$$\frac{P_{10}}{P_{00}} = \left(\frac{2}{\partial}\right) f_2\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right) \text{ over } f\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right) \left(\frac{f(\omega)}{f_2(\omega)}\right)^n \quad (15)$$

gibt nach § 54, (3), wenn man

$$u(\omega) = \sqrt[4]{k}$$

setzt, die Größen

$$\left(\frac{2}{\partial}\right) u\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right) \text{ over } u(\omega)^n \quad (16)$$

als Wurzeln einer Modulargleichung, und dies ist die Jacobische Modulargleichung.⁵

Ist n nicht durch 3 teilbar, so nehmen wir

$$c \equiv 0 \pmod{3} \quad (17)$$

an, wodurch ρ den Wert 1 erhält.

In gleicher Weise kann man die Transformation der η -Funktion [§ 38, (15), (18), (19)] auf die letzte der Gleichungen (6) anwenden und erhält:

$$P_{11} = \left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{\alpha'}\right) \rho^{i\frac{a-1}{2}} \sqrt{\partial} \frac{\eta\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}, \quad (18)$$

(wobei es schon genügen würde, wenn c durch 8 teilbar ist). Ist n durch 3 nicht teilbar und c durch 3 teilbar, so ist auch hierin $\rho = 1$ zu setzen.

Die Bestimmung des Vorzeichens in (18) hat für uns nur in dem Falle Interesse, wo n ein Quadrat ist. Es ist aber [nach (8)]

$$\left(\frac{\beta}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{\alpha'}\right) = \left(\frac{\partial}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{\alpha\alpha'}\right) = \left(\frac{\partial}{\alpha}\right) \left(\frac{\beta'}{a}\right) = \left(\frac{\alpha}{\partial}\right) \left(\frac{\beta'}{a}\right),$$

letzteres nach dem Reziprozitätsgesetz der quadratischen Reste, weil $\alpha \equiv 1 \pmod{4}$. Wenn nun n ein Quadrat ist, so sind auch $\alpha : e$, $\partial : e$ Quadrate und es ergibt sich:

$$\left(\frac{\alpha}{\partial}\right) \left(\frac{\beta'}{a}\right) = \left(\frac{\alpha\beta'}{e}\right) = \left(\frac{c}{e}\right),$$

⁵Vgl. Dedekind: Über die elliptischen Modulfunctionen. Journal f. Mathematik, Bd. 83.

also wird in diesem Falle

$$P_{11} = \rho^{i\frac{a-1}{2}} \left(\frac{c}{e}\right) \sqrt{\partial} \frac{\eta\left(\frac{c+\partial\omega}{a}\right)}{\eta(\omega)}.$$

Die zur Charakterisierung einer Reihe aufgestellten Formeln (10) sind ein spezieller Fall eines allgemeineren Systems, das man erhält, indem man auf α', β' in (10) eine lineare Transformation anwendet. Man erhält dann folgendes:

Sind a, b, c, ∂ vier der Bedingung

$$a\partial - bc = n$$

genügende ganze Zahlen ohne gemeinsamen Teiler, so erhält man die einer Reihe entsprechenden Zahlenpaare μ, μ' , wenn man in

$$\mu \equiv a\alpha' + c\beta', \quad \mu' \equiv b\alpha' + \partial\beta' \pmod{n} \quad (19)$$

α', β' alle und nur solche Werte durchlaufen läßt, bei denen μ, μ' ohne gemeinsamen Teiler mit n sind.

Daß zwei den Kongruenzen (19) entsprechende Wertpaare μ, μ' wirklich derselben Reihe angehören, ergibt sich unmittelbar aus § 65 (3), und ebenso ist selbstverständlich, daß alle Zahlenpaare einer Reihe in dieser Form enthalten sind, da man α', β' durch $h\alpha', h\beta'$ ersetzen kann, wenn h relativ prim zu n ist. Daß man sämtliche Reihen auf diesem Wege bekommt, zeigen die Formeln (10).

§ 69. Die Invariantengleichung.

Unter den Transformationsgleichungen verdient eine ein besonderes Interesse, nämlich die, deren Wurzeln die $\psi(n)$ Größen

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad (1)$$

oder nach der Bestimmung (19), § 68 die damit identischen Größen

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega}\right) \quad (2)$$

sind, wenn $j(\omega)$ die in § 46 definierte Invariante ist.

Diese Gleichung heißt die Invariantengleichung.

Die Funktion $j(\omega)$ läßt sich nach § 54 rational durch $f(\omega)^{24}$ darstellen, nämlich

$$j(\omega) = \frac{[f(\omega)^{24} - 16]^3}{f(\omega)^{24}}, \quad (3)$$

so daß also nach den Resultaten des vorigen Paragraphen die Größen (1) die Wurzeln einer Gleichung sind, deren Koeffizienten rationale Funktionen von ω^2 sind.

Setzt man aber für $f(\omega)$ in (3) eine der früher gefundenen Entwicklungen, z. B. § 24, (11):

$$f(\omega) = q^{-1/24} \prod_{r=1}^{\infty} (1 + q^{2r-1}),$$

so erkennt man, daß $j(\omega)$ sich in eine nach Potenzen von q^2 fortschreitende Reihe entwickeln läßt, welche die Form hat

$$j(\omega) = q^{-2} + a_1 + a_2 q^2 + a_3 q^4 + \cdots, \quad (4)$$

worin die $a_1, a_2, a_3, \dots$ ganze rationale Zahlen sind, die sich successive berechnen lassen (es ergibt sich z. B. $a_1 = 744$, $a_2 = 196884$). Die Entwicklungen der Größen (1) beginnen also mit

$$e^{-\frac{2\pi ic}{a}} e^{-\frac{2\pi i \partial}{a} \omega} \quad (5)$$

und sind daher alle voneinander verschieden. Die Invariantengleichung ist also nach § 65 irreduzibel.

Es gibt aber einen zweiten Weg, um zu dieser wie überhaupt zu den Transformationsgleichungen zu gelangen, den wir jetzt zunächst bei der Invariantengleichung kennen lernen wollen. Diese Ableitung stützt sich auf die Sätze des § 54 über Modulfunktionen und gilt auch für ein gerades n . Hier ist es der Satz 4, § 54, der zur Anwendung kommt:

I. Jede Modulfunktion, die durch die beiden Transformationen

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (7)$$

ungeändert bleibt, ist eine rationale Funktion von $j(\omega)$.

Wir weisen zunächst nach, daß durch Anwendung der Substitutionen (6), (7) die ν Größen (1) untereinander vertauscht werden. Wir haben die Zusammensetzung

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ c_1 & \partial \end{pmatrix}, \quad (8)$$

wenn

$$c_1 = c + \partial - \lambda a \quad (9)$$

gesetzt wird, und es geht durch die Transformation (6), da $j(\omega)$ durch jede lineare Transformation ungeändert bleibt,

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad \text{in} \quad j\left(\frac{c_1 + \partial\omega}{a}\right)$$

über.

Ferner bestimmen wir a_2, ∂_2, c_2 , so daß

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ c & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 & 0 \\ c_2 & \partial_2 \end{pmatrix},$$

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1. \quad (10)$$

Dazu ist erforderlich

$$\alpha a_2 + \beta c_2 = 0, \quad \gamma a_2 + \delta c_2 = -\partial, \quad (11)$$

$$\beta \partial_2 = a, \quad \delta \partial_2 = c. \quad (12)$$

Es ist also ∂_2 bestimmt als der größte gemeinschaftliche Teiler von a und c , und damit zugleich, wegen $a_2 \partial_2 = n$, auch a_2 .

Nach den beiden Gleichungen (12) kennt man jetzt β, δ als relative Primzahlen und kann α, γ aus der diophantischen Gleichung

$$\alpha\delta - \beta\gamma = 1$$

bestimmen. Ist dies geschehen, so folgt aus den beiden Gleichungen (11)

$$a_2 = \partial\beta, \quad c_2 = -\partial\alpha, \quad (13)$$

wodurch auch c_2 bestimmt ist, und es zeigt sich zugleich, daß ∂ der größte gemeinschaftliche Teiler von a_2, c_2 ist. Ersetzt man α, γ durch eine andere Lösung $\alpha + h\beta, \gamma + h\delta$, so ändert sich nur c_2 um ein Vielfaches von a_2 .

Durch die Transformation (7) geht also

$$j\left(\frac{c + \partial\omega}{a}\right) \quad \text{in} \quad j\left(\frac{c_2 + \partial_2\omega}{a_2}\right)$$

über.

Bilden wir nun eine symmetrische Funktion der sämtlichen Größen (1), etwa für ein unbestimmtes x das Produkt

$$\prod \left[x - j \left(\frac{c + \partial\omega}{a} \right) \right],$$

so ändert sich diese Funktion nicht durch die Transformationen (6), (7) und ist also nach dem oben erwähnten Satz eine rationale Funktion von $j(\omega)$. Außerdem ist sie eine ganze rationale Funktion ν ten Grades von x mit dem Anfangsglied x^ν , und wir bezeichnen sie mit $F_n[x, j(\omega)]$. Die Gleichung

$$F_n[x, j(\omega)] = 0 \quad (14)$$

hat die Größen $j \left(\frac{c + \partial\omega}{a} \right)$ zu Wurzeln und ist die Invariantengleichung, deren wichtigste Eigenschaften wir nun ableiten wollen.

1. Die Invariantengleichung ist irreduzibel, wenn als Rationalitätsbereich der Inbegriff aller rationalen Funktionen von $j(\omega)$ mit beliebigen Zahlenkoeffizienten betrachtet wird. Denn besteht irgend eine rationale Gleichung

$$\Phi[j(n\omega), j(\omega)] = 0, \quad (15)$$

so darf darauf jede beliebige lineare Transformation

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$$

angewandt werden, und nach § 29, (5) lassen sich, wenn

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix}$$

eine beliebige Transformation n ter Ordnung ist, die linearen Transformationen

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix}$$

immer so bestimmen, daß

$$\begin{pmatrix} \alpha' & \beta' \\ \gamma' & \delta' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & \partial \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}. \quad (16)$$

Daraus folgt aber, daß die Gleichung (15) durch jede der Größen

$$j \left(\frac{c + \partial\omega}{a + b\omega} \right)$$

und mithin auch durch jede der Größen (1) befriedigt ist, woraus [wegen der Verschiedenheit der Größen (1)] die Irreduzibilität von (14) folgt.

2. Die Funktion

$$F_n[x, j(\omega)] = \prod \left[x - j \left(\frac{c + \partial\omega}{a} \right) \right] \quad (17)$$

hat für jeden endlichen Wert von ω mit positiv imaginärem Bestandteil, also auch für jeden endlichen Wert von $j(\omega)$, einen endlichen Wert und ist sonach eine ganze rationale Funktion von $j(\omega)$.

Suchen wir ferner nach (3) das Anfangsglied der Entwicklung der Funktion (17) nach Potenzen von q , so ergibt sich

$$(-1)^\nu e^{-2\pi i \sum \frac{c}{a}} e^{-2\pi i \omega \sum \frac{\partial}{a}} = C q^{-2\nu},$$

wenn C eine endliche Konstante ist. Es ist daher

$$j(\omega)^\nu F_n[x, j(\omega)]$$

für ein unendliches $j(\omega)$ endlich, d. h. der Grad von $F_n[x, j(\omega)]$ in bezug auf $j(\omega)$ ist ebenfalls der ν te.

3. Es ist

$$F_n[j(n\omega), j(\omega)] = 0$$

und wenn wir $n\omega$ durch ω ersetzen:

$$F_n\left[j(\omega), j\left(\frac{\omega}{n}\right)\right] = 0.$$

Da nun $j\left(\frac{\omega}{n}\right)$ gleichfalls eine Wurzel der Invariantengleichung ist, so folgt, daß die beiden Gleichungen ν ten Grades

$$F_n[x, j(\omega)] = 0, \quad F_n[j(\omega), x] = 0$$

eine Wurzel gemeinsam haben, und folglich, wegen der Irreduzibilität der ersteren und der Gleichheit des Grades, alle. Es ist daher

$$F_n(x, y) = CF_n(y, x)$$

für unbestimmte Werte der Variablen x, y und ein konstantes C . Daher auch, durch Vertauschung von x mit y :

$$F_n(y, x) = CF_n(x, y),$$

also $C^2 = 1$ oder

$$F_n(x, y) = \pm F_n(y, x).$$

Wenn wir nun $x = y$ setzen, so folgt:

$$F_n(y, y) = \pm F_n(y, y),$$

also, wenn das untere Zeichen gilt,

$$F_n(y, y) = 0.$$

Dies ist aber nur möglich, wenn $n = 1$ ist [wo $F_1(x, y) = x - y$ wird], da sonst $F_n(x, y)$ durch $x - y$ teilbar sein müßte, was der Irreduzibilität widerspricht. Daher ist immer, sobald $n > 1$ ist:

$$F_n(x, y) = F_n(y, x). \quad (18)$$

4. Es sei

$$n = n'n'', \quad \nu' = \psi(n'), \quad \nu'' = \psi(n''),$$

und n', n'' ohne gemeinsamen Teiler, und $x_1, x_2, \dots, x_{\nu''}$ seien die Wurzeln der Gleichung

$$F_{n''}[x, j(\omega)] = 0. \quad (19)$$

Das Produkt

$$F_{n'}(x, x_1)F_{n'}(x, x_2) \cdots F_{n'}(x, x_{\nu''}), \quad (20)$$

dessen Grad in bezug auf x gleich

$$\nu = \psi(n) = \psi(n')\psi(n'')$$

ist, hängt als symmetrische Funktion der Wurzeln von (19), rational von $j(\omega)$ ab und verschwindet für

$$x = j\left(\frac{\omega}{n'n''}\right),$$

d. h. für eine Wurzel der Gleichung $F_n[x, j(\omega)] = 0$. Wegen der Irreduzibilität der letzteren Gleichung, der Gleichheit des Grades und des Koeffizienten von x^ν ist also

$$F_n[x, j(\omega)] = F_{n'}(x, x_1)F_{n'}(x, x_2) \cdots F_{n'}(x, x_{\nu''}). \quad (21)$$

5. Ist $n = p^\pi$ eine Primzahlpotenz, so ist der Grad der Funktion $F_n[x, j(\omega)]$ gleich $p^{\pi-1}(p+1)$, und die Gleichung

$$F_{p^{\pi-1}}[x, j(\omega)] = 0 \quad (22)$$

ist vom Grade

$$\nu' = p^{\pi-2}(p+1).$$

Wir bezeichnen ihre Wurzeln mit $x_1, x_2, \dots, x_{\nu'}$.

Das Produkt

$$P = F_p(x, x_1)F_p(x, x_2) \cdots F_p(x, x_{\nu'})$$

ist in bezug auf x vom Grade $\nu'(p+1) = p^{\pi-2}(p+1)^2$; es hängt symmetrisch von den Wurzeln von (22), also rational von $j(\omega)$ ab und verschwindet für

$$x = j\left(\frac{\omega}{p^\pi}\right).$$

Daher ist P durch $F_n[x, j(\omega)]$ teilbar.

Aber der Grad von P ist höher als der von F_n . Nehmen wir

$$x_1 = j\left(\frac{p^{\pi-2}c + \omega}{p^{\pi-1}}\right),$$

wo c jeden der Werte $0, 1, 2, \dots, p-1$ haben kann, so verschwindet $F_p(x, x_1)$ für

$$x = j\left(\frac{\omega}{p^{\pi-2}}\right),$$

d. h. es haben p von den Faktoren von P einen bestimmten Faktor mit $F_{p^{\pi-2}}[x, j(\omega)]$ gemein; daraus folgt, daß P durch

$$\{F_{p^{\pi-2}}[x, j(\omega)]\}^p$$

teilbar ist, und mithin, wie die Vergleichung der Grade und höchsten Glieder lehrt:

$$F_{p^\pi}[x, j(\omega)] = F_p(x, x_1)F_p(x, x_2) \cdots F_p(x, x_{\nu'}) \text{ over } \{F_{p^{\pi-2}}[x, j(\omega)]\}^p. \quad (23)$$

Diese Formel ist einer Ausnahme unterworfen für $\pi = 2$, weil in diesem Falle der Grad der Funktion auf der rechten Seite noch zu hoch ist. Für diesen Fall hat aber jeder der $p+1$ Faktoren des Produktes P den Teiler $x - j(\omega)$, weil eben jedes x_i Wurzel der Gleichung $F_p[x, j(\omega)]$ ist, und es tritt an Stelle von (23) die Formel

$$F_{p^2}[x, j(\omega)] = F_p(x, x_1)F_p(x, x_2) \cdots F_p(x, x_{p+1}) \text{ over } [x - j(\omega)]^{p+1}. \quad (24)$$

Hierdurch ist die Lösung der Invariantengleichung $F_n = 0$ auf die successive Lösung solcher Fälle zurückgeführt, in denen n eine Primzahl ist.

6. Während bei der Ableitung der Transformationsgleichungen aus den Teilungsgleichungen von Haus aus feststeht, daß die numerischen Koeffizienten in diesen Gleichungen rationale Zahlen sind, so lehrt uns die zweite Ableitung zunächst nichts über die Zahlenkoeffizienten. Wir können aber nachträglich beweisen, daß diese Koeffizienten nicht nur rationale, sondern auch ganze Zahlen sind und gelangen zugleich zu einem wichtigen Satz über die Teilbarkeit dieser Koeffizienten.

Wenn wir beweisen können, daß, wenn p eine Primzahl ist, die Koeffizienten in $F_p(x, y)$ ganze Zahlen sind, so folgt das Gleiche aus 4. und 5. für jedes zusammengesetzte n .

Nach (4) ist $j(\omega)$ in eine Reihe von der Form entwickelbar

$$j(\omega) = q^{-2} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2h}, \quad (25)$$

deren Koeffizienten a_h ganze Zahlen sind, und zwar $a_0 = 1$.

Bilden wir hiervon, wenn p eine Primzahl ist, die p te Potenz, und beachten den für jede ganze Zahl gültigen Fermatschen Satz:

$$a^p \equiv a \pmod{p},$$

so folgt

$$j(\omega)^p = q^{-2p} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2hp} + p q^{-2(p-1)} \sum_{h=0}^{\infty} b_h q^{2h}, \quad (26)$$

worin b_h ebenfalls ganze Zahlen sind. Andererseits ist, wenn man in (25) ω durch $p\omega$ ersetzt:

$$j(p\omega) = q^{-2p} \sum_{h=0}^{\infty} a_h q^{2hp} \quad (27)$$

und daraus, wenn man setzt:

$$\begin{aligned} j(\omega) &= u, & j(p\omega) &= v, \\ u^p - v &= p q^{-2(p-1)} \sum_{h=0}^{\infty} b_h q^{2h}, \end{aligned}$$

wofür wir auch schreiben können:

$$(u^p - v)(u - v^p) = p q^{-2(p^2+p-1)} \sum_{h=0}^{\infty} c_h q^{2h}, \quad (28)$$

wenn c_h ein drittes System ganzer Zahlen bedeutet.

Nun kommen in $F_p(x, y)$ die in bezug auf x, y höchsten Glieder $x^{p+1} - y^{p+1}$ vor, und wir setzen demnach

$$F_p(x, y) = (x^p - y)(x - y^p) - \sum_{h,k=0}^p c_{h,k} x^h y^k, \quad (29)$$

worin $c_{h,k}$ die zu bestimmenden Koeffizienten sind, die nach 3. der Bedingung

$$c_{h,k} = c_{k,h}$$

genügen. Um sie zu bestimmen, setzen wir in (29)

$$x = u, \quad y = v,$$

wodurch F_p verschwindet, und erhalten

$$(u^p - v)(u - v^p) = \sum_{h,k=0}^p c_{h,k} u^h v^k. \quad (30)$$

Hieraus folgt zunächst, daß

$$c_{p,p} = 0$$

sein muß, da nach (28) bei der Entwicklung (der linken Seite) nach Potenzen von q die Potenz $q^{-2(p^2+p)}$ nicht vorkommen kann, und wir können (29) jetzt in die Form setzen:

$$(u^p - v)(u - v^p) = \sum_{h=0}^p \sum_{k=0}^{h-1} c_{h,k} (u^h v^k + u^k v^h) + \sum_{h=0}^{p-1} c_{h,h} u^h v^h. \quad (31)$$

Hierin sind die aus (25) und (27) sich ergebenden Entwicklungen von

$$u^h v^k + u^k v^h, \quad u^h v^h$$

nach Potenzen von q einzusetzen, deren Anfangsglieder

$$q^{-2(ph+k)}, q^{-2h(p+1)}$$

die Koeffizienten 1 haben.

Auf der rechten Seite von (31) kommen nicht zwei Glieder vor, deren Entwicklung mit derselben Potenz von q beginnt, denn aus

$$hp + k = h'p + k'$$

folgt $k \equiv k' \pmod{p}$ und mithin, da k und $k' < p$ sind, $k = k'$, $h = h'$.

Ordnet man daher die Reihen, welche die beiden Seiten von (31) darstellen, nach aufsteigenden Potenzen von q , und setzt dann die Koeffizienten gleich hoher Potenzen einander gleich, so erhält man eine Reihe linearer Gleichungen für die Unbekannten $c_{h,k}$, von denen jede folgende nur eine neue Unbekannte enthält, und diese mit dem Koeffizienten 1. Die aus der linken Seite sich ergebenden bekannten Glieder dieser Gleichungen sind nach (28) lauter durch p teilbare ganze Zahlen, und es ergeben sich also für die $c_{h,k}$ ebenfalls ganzzahlige, durch p teilbare Zahlwerte. Demnach haben wir

$$F_p(x, y) = (x^p - y)(x - y^p) - p \sum_{h,k=0}^p a_{h,k} x^h y^k, \quad (32)$$

worin $a_{h,k}$ ganze Zahlen sind, die den Bedingungen

$$a_{h,k} = a_{k,h}, \quad a_{p,p} = 0$$

genügen.